

齐鲁工业大学《材料与工艺》
2022-2023 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在考察材料的超导转变温度时，发现一种材料的超导转变温度受到压力的影响。一般来说，增加压力会使超导转变温度（ ）

- A. 升高
- B. 降低
- C. 不变
- D. 先升高后降低

2、在分析陶瓷材料的断裂韧性时，发现其裂纹扩展方式对韧性有很大影响。以下哪种裂纹扩展方式通常会导致较高的断裂韧性？（ ）

- A. 沿晶断裂 B. 穿晶断裂 C. 混合断裂 D. 解理断裂

3、在考察材料的耐腐蚀性时，发现一种合金在酸性溶液中的腐蚀速率明显低于在碱性溶液中的腐蚀速率。以下哪种因素最有可能导致这种差异？（ ）

- A. 溶液的 pH 值
- B. 溶液中的离子浓度
- C. 合金的化学成分
- D. 腐蚀产物的性质

4、在研究金属材料的热处理过程中，淬火是一种常用的工艺。以下关于淬火工艺和其对金属性能影响的描述，正确的是（ ）

- A. 淬火可以提高金属材料的硬度和强度
- B. 所有金属材料都适合进行淬火处理
- C. 淬火速度越慢，金属材料的性能越好
- D. 淬火不会改变金属材料的组织结构

5、一种新型的复合材料在航空航天领域有潜在应用。为了满足轻量化要求，应重点关注以下哪种性能指标？（ ）

- A. 强度 - 重量比
- B. 硬度 - 重量比
- C. 弹性模量 - 重量比
- D. 韧性 - 重量比

6、在研究金属间化合物的性能时，以下哪种金属间化合物具有良好的高温强度和抗氧化性能？（ ）

- A. 铝钛化合物
- B. 镍铝化合物
- C. 铁硅化合物
- D. 铜锌化合物

7、高分子材料的降解是指材料在自然环境或特定条件下分解的现象，那么高分子材料的降解方式有哪些？（ ）

- A. 生物降解、光降解、热降解
- B. 化学降解、机械降解、水解降解
- C. 氧化降解、辐射降解、微生物降解
- D. 以上都是

8、在研究材料的导热性能时，热导率是一个重要的参数。对于金属材料，其热导率随温度的升高通常会怎样变化？（ ）

- A. 升高
- B. 降低
- C. 先升高后降低
- D. 先降低后升高

9、在陶瓷材料的烧结助剂选择中，需要考虑多个因素。以下关于烧结助剂作用和选择原则的描述，正确的是（ ）

- A. 烧结助剂可以降低烧结温度，但会降低陶瓷的性能
- B. 烧结助剂的加入量越多，陶瓷的烧结效果越好
- C. 烧结助剂应与陶瓷材料具有良好的化学相容性
- D. 所有的氧化物都可以作为陶瓷的烧结助剂

10、对于一种用于航空发动机涡轮叶片的单晶高温合金，以下哪种晶体取向的高温性能最优？（ ）

- A.
- B.
- C.
- D. 随机取向

11、在研究高分子材料的流变性能时，发现其在不同的剪切速率下表现出不同的流动行为。以下哪种模型可以较好地描述这种流变特性？（ ）

- A. 牛顿流体模型
- B. 宾汉流体模型
- C. 幂律流体模型
- D. 虎克固体模型

12、在研究材料的磨损性能时，发现一种材料在摩擦过程中磨损量较小，表面损伤轻微。以下哪种磨损机制在这种情况下可能起到了主要作用？（ ）

- A. 粘着磨损
- B. 磨粒磨损
- C. 疲劳磨损
- D. 氧化磨损

13、在研究材料的扩散现象时，发现扩散系数与温度之间存在指数关系。以下哪种机制可以解释这种温度依赖性？（ ）

- A. 空位机制
- B. 间隙机制
- C. 交换机制
- D. 表面扩散机制

14、材料的光学性能对于其在光学器件中的应用至关重要。对于透明玻璃材料，其透光率主要取决于什么因素？（ ）

- A. 化学成分、表面粗糙度、内部缺陷
- B. 密度、硬度、弹性模量
- C. 熔点、沸点、热膨胀系数
- D. 电阻率、电导率、介电常数

15、在分析材料的光学反射性能时，发现以下哪种表面处理可以提高反射率？（ ）

- A. 抛光 B. 镀膜 C. 蚀刻 D. 氧化

16、一种陶瓷材料在受到冲击载荷时容易发生断裂。以下哪种方法可以提高其抗冲击性能？（ ）

- A. 引入纤维增韧 B. 减小晶粒尺寸 C. 增加孔隙率 D. 改变晶体结构

17、在研究金属材料的再结晶过程时，发现再结晶温度与变形程度有关。变形程度越大，再结晶温度通常会（ ）

- A. 升高
- B. 降低
- C. 不变
- D. 先升高后降低

18、在研究金属材料的疲劳裂纹扩展时，发现裂纹扩展速率与应力强度因子之间存在一定的关系。以下哪种因素会加快疲劳裂纹的扩展？（ ）

- A. 降低应力强度因子幅度
- B. 增加材料的韧性
- C. 存在腐蚀环境
- D. 减小裂纹长度

19、在金属的强化机制中，细晶强化是一种有效的方法。通过细化晶粒，可以同时提高金属的强度和塑性。以下哪种工艺可以实现金属的细晶强化？（ ）

- A. 淬火
- B. 回火
- C. 正火
- D. 变质处理

20、在陶瓷材料的微波烧结技术中，以下关于微波烧结特点和优势的描述，正确的是（ ）

- A. 微波烧结可以实现均匀加热，但烧结速度慢

- B. 微波烧结适用于所有类型的陶瓷材料
- C. 微波烧结能够降低能耗和提高产品质量
- D. 微波烧结对设备要求不高

21、超导材料的临界电流密度是衡量其承载电流能力的重要参数。对于高温超导带材，以下哪种方法可以提高其临界电流密度？（ ）

- A. 增加超导层厚度
- B. 优化制备工艺
- C. 提高磁场强度
- D. 降低工作温度

22、对于一种光电材料，其能够将光能转化为电能。以下哪种材料的光电转换效率通常较高？（ ）

- A. 硅
- B. 砷化镓
- C. 磷化铟
- D. 碲化镉

23、在分析一种用于超级电容器的电极材料时，发现其比电容较低。以下哪种改进方法可能有助于提高比电容？（ ）

- A. 增加活性物质的负载量
- B. 优化电极的孔隙结构
- C. 提高电极的导电性
- D. 以上都是

24、对于高分子材料，其玻璃化转变温度（ T_g ）是一个重要的性能指标。已知某种聚合物在较低温度下呈现脆性，随着温度升高逐渐变得柔韧。当温度升高到一定值时，材料的性能发生显著变化，这个转变温度通常被称为玻璃化转变温度。在以下哪种测试方法中最容易准确测定该聚合物的 T_g ？（ ）

- A. 热重分析（TGA）
- B. 差示扫描量热法（DSC）
- C. 动态力学分析（DMA）
- D. 红外光谱分析（IR）

25、在材料的疲劳性能研究中，疲劳极限是衡量材料抗疲劳能力的重要指标。对于一种铝合金材料，经过多次循环加载实验，确定其疲劳极限为 200MPa。如果实际工作应力为 150MPa，且应力比为 0.2，预计其疲劳寿命大约是多少？（ ）

- A. 10^5 次
- B. 10^6 次
- C. 10^7 次
- D. 10^8 次

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）论述材料的热等静压成型技术的原理和优势，分析其在制备高性能材料中的应用和限制。

2、(本题 5 分) 分析防辐射材料的工作原理和性能要求, 探讨其在核工业和医疗领域的应用。

3、(本题 5 分) 论述材料的耐腐蚀性测试方法, 包括浸泡试验、电化学测试等, 比较它们的优缺点和适用范围。

4、(本题 5 分) 阐述陶瓷基复合材料制备工艺中化学气相渗透法的原理和特点, 分析其在制备高性能复合材料中的优势。

三、计算题 (本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 一圆锥形的铝合金锥体, 底面半径为 5cm, 高为 7cm, 铝合金的密度为 2.7 g/cm^3 , 计算其质量。

2、(本题 5 分) 一块铝板, 厚度为 5 毫米, 面积为 2 平方米, 铝的密度为 2.7 克/立方厘米, 计算铝板的质量。

3、(本题 5 分) 已知一种超导材料的临界温度为 90 K, 在 77 K 时的临界电流密度为 10^6 A/cm²。若该超导材料制成的导线横截面积为 1 mm², 计算在 77 K 时能通过的最大电流。

4、(本题 5 分) 一块长方形的钛板, 长 15 厘米, 宽 10 厘米, 厚度为 2 毫米, 钛的电导率为 2.3×10^6 西门子/米, 计算电阻。

5、(本题 5 分) 某种高分子材料的玻璃化转变温度为 120 °C, 在 100 °C 时的储能模量为 5 MPa, 损耗因子为 0.1, 计算在该温度下的损耗模量。

四、论述题(本大题共 3 个小题, 共 30 分)

1、(本题 10 分) 全面论述材料的激光加工技术的原理和特点, 分析激光参数对加工质量和材料性能的影响, 并探讨在材料切割、焊接和表面处理中的应用。

2、(本题 10 分) 深入论述材料的摩擦学系统的构成和相互作用, 分析摩擦副材料、润滑剂、工况等因素对摩擦磨损性能的影响, 并探讨在机械设计中的应用。

3、(本题 10 分) 详细阐述高分子材料的聚合方法(如自由基聚合、离子聚合、配位聚合)对聚合物结构和性能的影响。

装

订

线